

**TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG TRONG LĨNH VỰC
GIÁO DỤC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRUNG TÂM GDTX**

*(Kèm theo Quyết định số: /2021/QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)*

STT	Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng	Đơn vị tính	Số lượng tối đa	Ghi chú
A	THIẾT BỊ CÓ TRONG DANH MỤC BAN HÀNH THEO CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT			
1	Thiết bị dạy học Môn Công nghệ			<i>Theo Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ GD&ĐT và các văn bản liên quan khác theo quy định hiện hành</i>
	Bản mạch điện nối tải 3 pha	Bộ/trường	12	
	Bản mạch nguồn cung cấp điện 1 chiều	Bộ/trường	12	
	Bản mạch khuyết đại âm tần	Bộ/trường	12	
	Bản mạch tạo xung đa hài	Bộ/trường	12	
	Bản mạch điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 1 pha	Bộ/trường	12	
	Bản mạch bảo vệ quá điện áp	Bộ/trường	12	
	Máy đo độ PH	Bộ/trường	12	
2	Thiết bị dạy học môn Hóa học			
	Mô hình phân tử dạng đặc	Bộ/lớp	06	
	Mô hình phân tử dạng rỗng	Bộ/lớp	06	
3	Thiết bị dạy học môn Tin học			<i>Theo Thông tư số 38/2011/TT-BGDĐT ngày 29/8/2011 của Bộ GD&ĐT và các văn bản liên quan khác theo quy định hiện hành</i>
	Máy chiếu đa năng + màn chiếu	Bộ/phòng	01	
4	Thiết bị dạy học tối thiểu môn Hóa học-đối với Trường THPT Chuyên (định mức cho 1 phòng bộ môn)			
	Bộ dụng cụ thí nghiệm phân tích thể tích	Bộ/phòng	08	
	Bộ dụng cụ thực hành dùng cho học sinh	Bộ/phòng	02	
	Bộ thiết bị đo lường cảm biến	Bộ/phòng	08	
	Thiết bị chưng cất	Cái/phòng	04	<i>Theo Thông tư số 38/2011/TT-BGDĐT ngày 29/8/2011 của Bộ GD&ĐT và các văn bản liên quan khác theo quy định hiện hành</i>
	Máy cất nước (1 lần, 2 lần)	Cái/phòng	01	
5	Thiết bị dạy học tối thiểu môn Sinh học-đối với Trường THPT Chuyên (định mức 1 phòng bộ môn)			
	Bình đựng Nitơ lỏng	Chiếc/phòng	08	
	Buồng cấy vô trùng	Chiếc/phòng	02	
	Bộ thiết bị sắc ký cột Gradient và trao đổi ion	Bộ/phòng	08	<i>Theo Thông tư số 38/2011/TT-BGDĐT ngày 29/8/2011 của Bộ GD&ĐT và các văn bản liên quan khác theo quy định hiện hành</i>
	Dụng cụ đo cường độ ánh sáng	Chiếc/phòng	08	
	Dụng cụ đo độ ẩm không khí	Chiếc/phòng	08	
	Dụng cụ đo độ mặn	Chiếc/phòng	08	
	Dụng cụ đo pH	Chiếc/phòng	08	
	Kính hiển vi chụp ảnh	Chiếc/phòng	02	
	Máy đo diện tích lá	Chiếc/phòng	07	
	Dụng cụ chuẩn độ	Bộ/phòng	08	
	Máy đo quang hợp 1	Chiếc/phòng	08	

STT	Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng	Đơn vị tính	Số lượng tối đa	Ghi chú
	Máy đo quang hợp 2	Chiếc/phòng	08	
6	Thiết bị dạy học tối thiểu môn Tin học và Ngoại Ngữ - đối với Trường THPT Chuyên (định mức cho 1 phòng bộ môn)			
	Máy vi tính cho học sinh	Bộ/phòng	40	Theo Thông tư số 38/2011/TT-BGDĐT ngày 29/8/2011 của Bộ GD&ĐT và các văn bản liên quan khác theo quy định hiện hành
	Máy tính xách tay cho giáo viên	Bộ/phòng	01	
	Thiết bị phòng học tương tác	Hệ thống	01	
	Máy Quay phim có giá đỡ	Cái/phòng	01	
	Máy chiếu đa năng + màn chiếu	Cái/phòng	02	
	Máy chiếu vật thể	Bộ/phòng	03	
	Bộ tăng âm cố định	Bộ/phòng	01	
	Bộ tăng âm di động	Bộ/phòng	01	
	Máy quét	Cái/phòng	01	
7	Thiết bị dạy học tối thiểu môn Vật lí - đối với Trường THPT Chuyên (định mức 1 phòng bộ môn)			
	Bộ cảm biến và thiết bị xử lí dữ liệu	Bộ/phòng	10	Theo Thông tư số 38/2011/TT-BGDĐT ngày 29/8/2011 của Bộ GD&ĐT và các văn bản liên quan khác theo quy định hiện hành
	Dao động ký điện tử	Bộ/phòng	10	
	Máy phát tần số	Bộ/phòng	10	
	Biến thế nguồn	Cái/phòng	10	
	Đệm không khí	Bộ/phòng	10	
	Nhiệt hóa hơi	Bộ/phòng	10	
	Từ trường của ống dây	Bộ/phòng	10	
	Quang hình thực hành	Bộ/phòng	10	
	Dòng điện xoay chiều	Bộ/phòng	10	
	Hiện tượng quang điện ngoài	Bộ/phòng	10	
	Chuyển động cơ học và va chạm	Bộ/phòng	10	
	Lực hướng tâm	Bộ/phòng	10	
	Động lực học vật rắn	Bộ/phòng	10	
	Tĩnh học	Bộ/phòng	10	
	Cơ học chất lưu	Bộ/phòng	10	
	Sóng nước	Bộ/phòng	10	
	Sóng âm	Bộ/phòng	10	
	Các định luật chất khí	Bộ/phòng	10	
	Sự nở vì nhiệt của vật rắn	Bộ/phòng	10	
	Bộ thí nghiệm điện	Bộ/phòng	10	
	Lực Lo-ren-xơ	Bộ/phòng	10	
	Máy quang phổ	Bộ/phòng	10	
	Giao thoa ánh sáng	Bộ/phòng	10	
	Nhiều xạ ánh sáng	Bộ/phòng	10	
	Phân cực ánh sáng	Bộ/phòng	10	
	Đo hằng số Plăng trong ánh sáng của đèn dây tóc đốt nóng	Bộ/phòng	10	
	Hộp đen	Bộ/phòng	10	
	Xác định nhiệt hóa rắn và hiệu suất pin Mặt Trời	Bộ/phòng	10	
	Nhiều xạ và tán xạ laze.	Bộ/phòng	10	
	Ánh sáng phân cực. Tính lưỡng chiết của mica	Bộ/phòng	10	

STT	Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng	Đơn vị tính	Số lượng tối đa	Ghi chú
II	Thiết bị dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh			<i>Theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ GD&ĐT và các văn bản liên quan khác theo quy định hiện hành</i>
	Mô hình súng AK-47, CKC, B40, B41 cất bỏ	Bộ/trường	02	
	Mô hình súng tiểu liên AK-47 luyện tập	Bộ/trường	50	
	Máy bắn MBT-03	Bộ/trường	02	
	Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giạt cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12	Bộ/trường	02	
	Máy theo dõi đường ngắm RDS-07	Bộ/trường	02	
B	THIẾT BỊ KHÔNG CÓ TRONG DANH MỤC THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT			
I	Khởi phòng học tập			
1	Phòng học (cho 1 lớp học không quá 45 học sinh)			<i>Thiết bị được lắp đặt phục vụ phòng học</i>
	Ti vi HD 65 inch trở lên	Cái	01	
	Máy vi tính (kết nối ti vi phục vụ giảng dạy)	Bộ	01	
	Bộ dụng cụ hỗ trợ dạy học gồm: 01 Loa trợ giảng, 08 Bảng nhóm, 01 bảng giáo viên	Bộ	01	
	Bàn, ghế học sinh (1 bàn, 2 ghế rời)	Bộ	24	
	Bàn, ghế giáo viên (1 bàn, 1 ghế rời)	Bộ	01	
2	Phòng đa chức năng (1P với quy mô từ 20 lớp trở xuống, 2P với quy mô trên 20 lớp)			<i>Thiết bị được lắp đặt phục vụ phòng đa chức năng</i>
	Hệ thống lưu trữ dùng chung gồm: Thiết bị lưu trữ + UPS Maruson + Tủ Rack	Hệ thống	01	
	Màn hình tương tác 65 inch	Cái	01	
	Ti vi HD 65 inch trở lên	Cái	02	
	Âm thanh phòng học (1 Amply, 2 loa, 1 micro cầm tay, 1 Mic cài áo, dây loa vật tư lắp đặt)	Bộ	01	
	Thiết bị hội nghị trực tuyến auto camera tracking và các thiết bị phụ kiện kèm theo	Cái	01	
	Bục giảng thông minh (Với máy tính core i7, màn hình cảm ứng đa điểm 23.8 inch; 10 điểm chạm tương tác)	Cái	01	
	Máy vi tính học sinh	Bộ	45	
	Bộ tai nghe và Micro chuyên dụng cho giáo viên+học sinh	Cái	46	
	Bảng trượt ngang 2 lớp	Cái	01	
	Ghế cho giáo viên	Cái	01	
	Bàn xếp di động thiết kế cho một học sinh	Cái	45	
	Ghế cho một học sinh	Cái	45	
	Phần mềm ứng dụng mô phỏng 2D/3D	Bộ	01	
	Phần mềm Sách giáo khoa điện tử - Phiên bản Giáo viên	Bộ	01	
	Phần mềm Smartclass phiên bản giáo viên HUB + LIVE	Bộ	01	
	Bộ phần mềm Let's Talk English A1, A2, B1, B2	Bộ	01	
	Phần mềm tiếng anh tương tác theo cấp độ THCS	Bộ	01	
	Phần mềm Smartclass+ phiên bản cho học sinh	Bộ	45	
3	Phòng bộ môn Âm nhạc (1P với quy mô từ 20 lớp trở xuống, 2P với quy mô trên 20 lớp)			
	Đàn Organ dùng cho học sinh	Cây	45	

STT	Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng	Đơn vị tính	Số lượng tối đa	Ghi chú
	Đàn Organ dùng cho giáo viên	Bộ	01	Thiết bị được lắp đặt phục vụ phòng bộ môn Âm nhạc
	Đàn Piano dành cho giáo viên	Cây	01	
	Ti vi HD 65 inch trở lên	Cái	01	
	Tăng âm + Loa + Micro	Bộ	01	
	Bàn, ghế giáo viên	Bộ	01	
	Bàn, ghế học sinh (bàn ghế rời nhau, thiết kế dạng xếp được)	Bộ	45	
	Bảng viết chống lóa	Cái	01	
4	Phòng bộ môn Mỹ thuật (1P với quy mô từ 20 lớp trở xuống, 2P với quy mô trên 20 lớp)			Thiết bị được lắp đặt phục vụ phòng bộ môn Mỹ thuật
	Máy tính (kết nối với ti vi)	Bộ	01	
	Ti vi HD 65 inch trở lên	Cái	01	
	Micro trợ giảng	Cái	01	
	Bàn, ghế giáo viên (gỗ tự nhiên)	Bộ	01	
	Bàn, ghế học sinh (bàn liền với ghế, thiết kế dạng xếp được)	Bộ	45	
	Bảng viết chống lóa	Cái	01	
5	Phòng bộ môn Công nghệ (1P với quy mô từ 20 lớp trở xuống, 2P với quy mô trên 20 lớp)			Thiết bị được lắp đặt phục vụ phòng bộ môn Công nghệ
	Máy chiếu vật thể	Cái	01	
	Ti vi HD 65 inch trở lên	Cái	01	
	Máy tính (kết nối với ti vi)	Bộ	01	
	Bảng viết chống lóa	Cái	01	
	Micro trợ giảng	Cái	01	
	Phần mềm thí nghiệm ảo	Bộ	01	
	Bàn ghế giáo viên	Cái	01	
	Bàn Thực hành Công nghệ của học sinh	Cái	45	
	Ghế xếp học sinh	Cái	45	
	Bàn chuẩn bị thí nghiệm	Cái	04	
6	Phòng bộ môn Tin học (1P với quy mô từ 20 lớp trở xuống, 2P với quy mô trên 20 lớp)			Thiết bị được lắp đặt phục vụ phòng bộ môn Tin học
	Máy vi tính (dành cho giáo viên, kết nối với các máy học sinh và ti vi, gồm cả thiết bị lưu điện)	Bộ	01	
	Máy tính (dành cho học sinh)	Bộ	45	
	Ti vi HD 65 inch trở lên	Cái	01	
	Bàn, ghế giáo viên	Bộ	01	
	Bàn, ghế học sinh được thiết kế chuyên dụng để đặt máy tính	Bộ	45	
	Bảng viết chống lóa	Cái	01	
	Thiết bị lắp Wifi.	cái	01	
	Micro trợ giảng	Cái	02	
	Phần mềm ứng dụng: Kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính.	Bộ	01	
	Phần mềm chấm trắc nghiệm trên thiết bị thông minh.	Bộ	04	
7	Phòng bộ môn Ngoại ngữ (1P với quy mô từ 20 lớp trở xuống, 2P với quy mô trên 20 lớp)			

STT	Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng	Đơn vị tính	Số lượng tối đa	Ghi chú
	Ti vi HD 65 inch trở lên hoặc màn hình tương tác	Cái	01	<i>Thiết bị được lắp đặt phục vụ phòng bộ môn Tin học</i>
	Bộ tai nghe và Micro chuyên dụng cho giáo viên, học sinh	Cái	46	
	Máy tính cho giáo viên	Bộ	01	
	Máy tính cho giáo học sinh	Bộ	45	
	Hệ thống mạng, điện	Phòng	01	
	Máy chiếu đa vật thể	Cái	01	
	Ghế cho giáo viên	Cái	01	
	Bàn xếp di động thiết kế cho một học sinh	Cái	45	
	Ghế cho một học sinh	Cái	45	
	Phần mềm, sách điện tử	Bộ	01	
	Bảng trượt ngang 2 lớp	Cái	01	
8	Phòng bộ môn Vật lí (1P với quy mô từ 20 lớp trở xuống, 2P với quy mô trên 20 lớp)			<i>Thiết bị được lắp đặt phục vụ phòng bộ môn Vật Lí</i>
	Máy chiếu vật thể	Cái	01	
	Ti vi HD 65 inch trở lên	Cái	01	
	Các phần mềm thí nghiệm ảo	Bộ	01	
	Bàn, ghế thực hành dùng cho giáo viên	Cái	01	
	Bàn, ghế thực hành dành cho học sinh (ghế xếp)	Cái	45	
	Bảng trượt ngang 2 lớp	Cái	01	
	Micro trợ giảng	Cái	01	
9	Phòng bộ môn Hóa học (1P với quy mô từ 20 lớp trở xuống, 2P với quy mô trên 20 lớp)			<i>Thiết bị được lắp đặt phục vụ phòng bộ môn Hóa học</i>
	Máy chiếu vật thể	Cái	01	
	Ti vi HD 65 inch trở lên	Cái	01	
	Các phần mềm thí nghiệm ảo	Bộ	01	
	Máy lọc khí độc	Cái	02	
	Máy cất nước	Cái	02	
	Bàn, ghế thực hành dùng cho giáo viên	Cái	01	
	Bàn, ghế thực hành dành cho học sinh (ghế xếp)	Cái	45	
	Bảng trượt ngang 2 lớp	Cái	01	
	Micro trợ giảng	Cái	01	
10	Phòng bộ môn Sinh học			<i>Thiết bị được lắp đặt phục vụ phòng bộ môn Sinh học</i>
	Ti vi HD 65 inch trở lên	Cái	01	
	Máy chiếu vật thể	Cái	01	
	Máy lọc khí độc	Cái	02	
	Máy cất nước	Cái	02	
	Tủ lạnh	Cái	01	
	Bàn, ghế thực hành dùng cho giáo viên	Cái	01	
	Bàn, ghế thực hành dành cho học sinh (ghế xếp)	Cái	45	
	Bảng trượt ngang 2 lớp	Cái	01	
	Micro trợ giảng	Cái	01	
	Hệ thống đèn chiếu sáng nhân tạo	Bộ	07	
	Các phần mềm thí nghiệm ảo môn Sinh học	Phần mềm	01	
11	Phòng bộ môn Khoa học xã hội			<i>Thiết bị được lắp đặt</i>
	Ti vi HD 65 inch trở lên	Cái	01	
	Máy chiếu vật thể	Cái	01	

STT	Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng	Đơn vị tính	Số lượng tối đa	Ghi chú
	Bàn, ghế dùng cho giáo viên	Cái	01	phục vụ phòng bộ môn Khoa học xã hội
	Bàn, ghế dành cho học sinh (ghế xếp)	Cái	45	
	Micro trợ giảng	Cái	01	
	Bảng trượt ngang 2 lớp	Cái	01	
II	Khối phòng hỗ trợ học tập			
1	Thư viện			Thiết bị được lắp đặt phục vụ phòng Thư viện
	Máy vi tính (dành cho Thủ thư)	Bộ	01	
	Ti vi HD 65 inch trở lên	Cái	01	
	Máy vi tính dùng tra cứu tài liệu (bao gồm bàn vi tính, máy tính và thiết bị lưu điện)	Bộ	12	
	Phần mềm quản lý thư viện	Bộ	01	
	Bàn, ghế đọc sách thư viện cho giáo viên (8 chỗ ngồi/1 bàn)	Cái	02	
	Bàn, ghế đọc sách thư viện cho học sinh (6 chỗ ngồi, 3 vách ngăn/1 bàn)	Cái	08	
2	Phòng thiết bị giáo dục			
	Máy tính để bàn	Bộ	01	
3	Phòng tư vấn học đường			
	Máy tính để bàn	Bộ	01	
4	Phòng truyền thống			Thiết bị được lắp đặt phục vụ phòng Truyền thống
	Máy tính để bàn	Bộ	01	
	Ti vi HD 65 inch trở lên	Cái	01	
5	Phòng Đoàn Thanh niên			Thiết bị được lắp đặt phục vụ phòng Đoàn thanh niên
	Máy tính để bàn	Bộ	01	
	Âm thanh di động công suất lớn	Bộ	01	
	Hệ thống thu âm	Bộ	01	
	Hệ thống loa phát thanh	Bộ	01	
	Máy quay phim chụp ảnh	Cái	01	
III	Khối phụ trợ			
1	Phòng họp toàn thể giáo viên			Thiết bị được lắp đặt phục vụ phòng họp
	Ti vi HD 65 inch trở lên	Cái	03	
	Tăng âm + Loa + Micro	Bộ	01	
	Bàn, ghế họp (đảm bảo theo quy mô nhà trường)	Bộ	01	
2	Phòng sinh hoạt các tổ chuyên môn			Thiết bị được lắp đặt phục vụ phòng sinh hoạt tổ chuyên môn
	Máy tính để bàn	Bộ	01	
	Ti vi HD 65 inch trở lên	Cái	01	
	Bàn, ghế họp	Bộ	01	
3	Phòng Y tế trường học			Thiết bị được lắp đặt phục vụ phòng Y tế
	Máy tính để bàn	Bộ	01	
	Nồi hấp khử trùng	Cái	01	
	Tủ lạnh lưu mẫu thức ăn	Cái	01	
IV	Thiết bị khác			Thiết bị được lắp đặt phục vụ công tác thi và công tác tuyển sinh, đánh giá kiểm định
	Máy in màu	Cái	01	
	Máy quay phim có giá đỡ	Cái	01	
	Máy in giấy A3 (in kết quả điểm)	Cái	01	
	Máy photocopy siêu tốc chuyên dùng sử dụng sao in đề thi	Cái	01	

STT	Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng	Đơn vị tính	Số lượng tối đa	Ghi chú
	Máy FlyCam	Cái	06	<i>chất lượng</i>
	Máy chấm trắc nghiệm (Bao gồm: Máy laptop, máy scan và phần mềm chấm thi trắc nghiệm)	Bộ	01	
V	Khởi phục vụ sinh hoạt			<i>Thiết bị được lắp đặt phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ và học sinh</i>
1	Nhà bếp			
	Hệ thống bếp ga/bếp điện	Hệ thống	01	
	Tủ hấp cơm	Cái/200 học sinh	01	
	Tủ tiết trùng chén, bát, đĩa...	Cái	05	
	Hệ thống hút khói, khử mùi	Hệ thống	01	
	Máy xay thịt đa năng	Cái	02	
	Tủ đông	Cái	02	
	Hệ thống bàn, kệ Inox (gồm 02 bàn tiếp phẩm, 02 bàn chế biến thức ăn sống, chín, 02 bàn chia thức ăn, 5 kệ inox)	Bộ	01	
2	Nhà ăn			
	Bàn, ghế ăn cho HS (1 bàn+10 ghế)	Bộ	50	
3	Nhà ở nội trú			
	Ti vi	Cái/phòng	01	